

Thiết kế PID cho hệ thống điều khiển nhiệt độ cho phản ứng hóa học

Đỗ Hoàng Gia Bảo - 23020783

Khoa Điện tử - Viễn Thông

Ngày 30 tháng 5 năm 2026

Tóm tắt nội dung

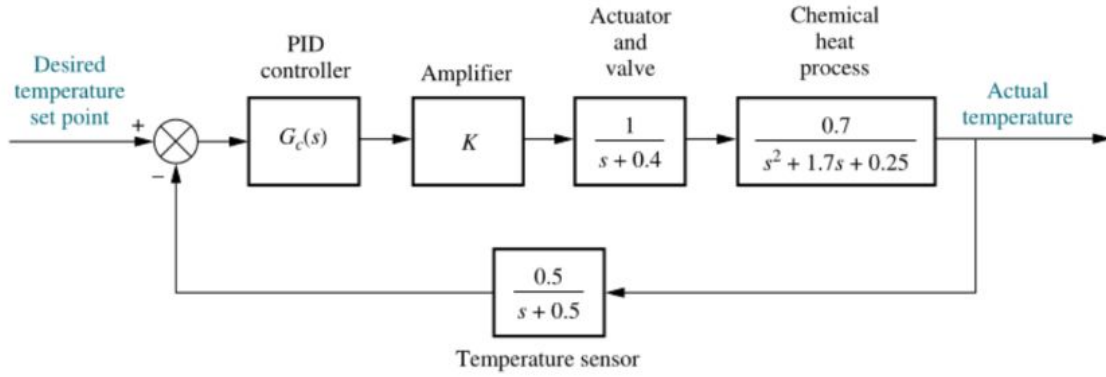
Báo cáo sẽ trình bày các bước thiết kế và lập trình bộ điều khiển PID cho hệ thống điều khiển nhiệt độ trong phản ứng hóa học. Chương trình được viết bằng Python sử dụng thư viện Tkinter để mô phỏng quá trình điều khiển và hiển thị kết quả.

Mục lục

1	Yêu cầu đề bài	3
2	Thiết kế bộ điều khiển PID	3
2.1	Phân tích hệ thống khi chưa sử dụng bộ điều khiển PID	3
2.2	Xác định các thông số mong muốn để thiết kế bộ điều khiển PID	5
3	Số hóa hàm truyền hệ thống	7
4	Mô phỏng và đánh giá	8

1 Yêu cầu đề bài

Một hệ thống điều khiển nhiệt độ cho một quá trình hóa học được thể hiện trong Hình dưới đây. Hệ thống chưa được bù đang hoạt động với thời gian tăng xấp xỉ bằng một hệ thống bậc hai với thời gian đạt đỉnh là $T_p = 16$ giây và độ Overshoot $\%OS = 5\%$. Thiết kế bộ điều khiển PID sao cho hệ thống được bù sẽ có thời gian tăng xấp xỉ tương đương với một hệ thống bậc hai với thời gian đạt đỉnh là $T_p = 8$ giây và độ Overshoot $\%OS = 5\%$, và sai số trạng thái ổn định bằng không đối với tín hiệu đầu vào dạng bước.



2 Thiết kế bộ điều khiển PID

2.1 Phân tích hệ thống khi chưa sử dụng bộ điều khiển PID

Khi hệ thống chưa bù, hệ thống đang hoạt động với các thông số tương đương với hệ bậc hai là:

- Peak Time $T_p = 16$
- Overshoot $\%OS = 5\%$

Qua các hệ số trên, ta có thể tìm được các cặp cực hiện tại của hệ thống thông qua các công thức cho hệ thống bậc hai.

1. Hệ số suy giảm (ζ)

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS)}} = \frac{-\ln(0.05)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.05)}} \approx 0.69$$

2. Tần số tự nhiên (ω_n)

$$\omega_{n1} = \frac{\pi}{T_{p1}\sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{\pi}{16\sqrt{1-0.69^2}} \approx 0.272 \text{ rad/s}$$

3. Vị trí cực chưa bù ($s_{1,2}$)

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_{n1} \pm j\omega_{n1}\sqrt{1-\zeta^2} = -0.69 \cdot 0.272 \pm j0.272\sqrt{1-0.69^2} \approx -0.187 \pm j0.196$$

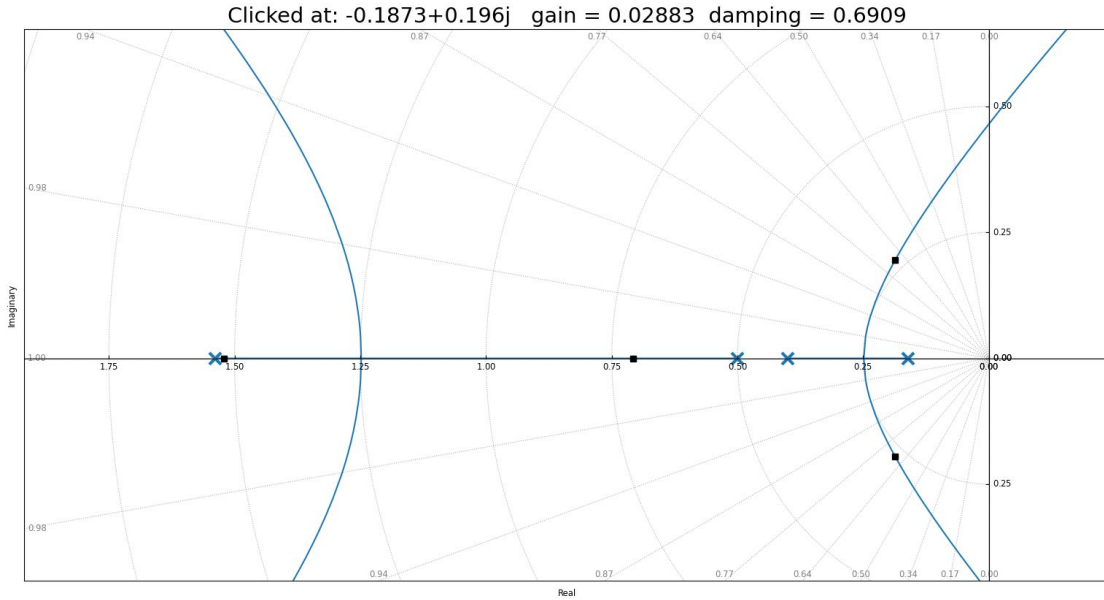
Từ các vị trí cực trên, ta có thể xác định hệ số khuếch đại K khi hệ thống chưa bù sử dụng quỹ tích nghiệm (root locus).

1. Xác định hệ thống vòng hở của hệ thống chưa bù

$$G_{open}(s) = G_p(s) \cdot H(s) = K \cdot \frac{1}{s+0.4} \cdot \frac{0.7}{s^2+1.7s+0.25} \cdot \frac{0.5}{s+0.5}$$

$$G_{open}(s) = \frac{0.35K}{(s+0.4)(s+0.5)(s+0.161)(s+1.539)}$$

2. Vẽ đường quỹ tích nghiệm dựa trên điểm không và điểm cực của hệ thống vòng hở.



Hình 1: Quỹ tích nghiệm của hệ thống khi chưa bù

Dựa vào quỹ tích nghiệm, hệ số khuếch đại của hệ thống chưa được bù là $K = 2.88 \cdot 10^{-2}$

2.2 Xác định các thông số mong muốn để thiết kế bộ điều khiển PID

Hệ thống yêu cầu hệ thống sau bù phải có:

- Peak time $T_p = 8$ s
- Overshoot $\%OS = 5\%$
- Zero-Steady state error for a step input

Để có thể thiết kế được bộ điều khiển PID, ta cần tính toán cặp cực mong muốn mới:

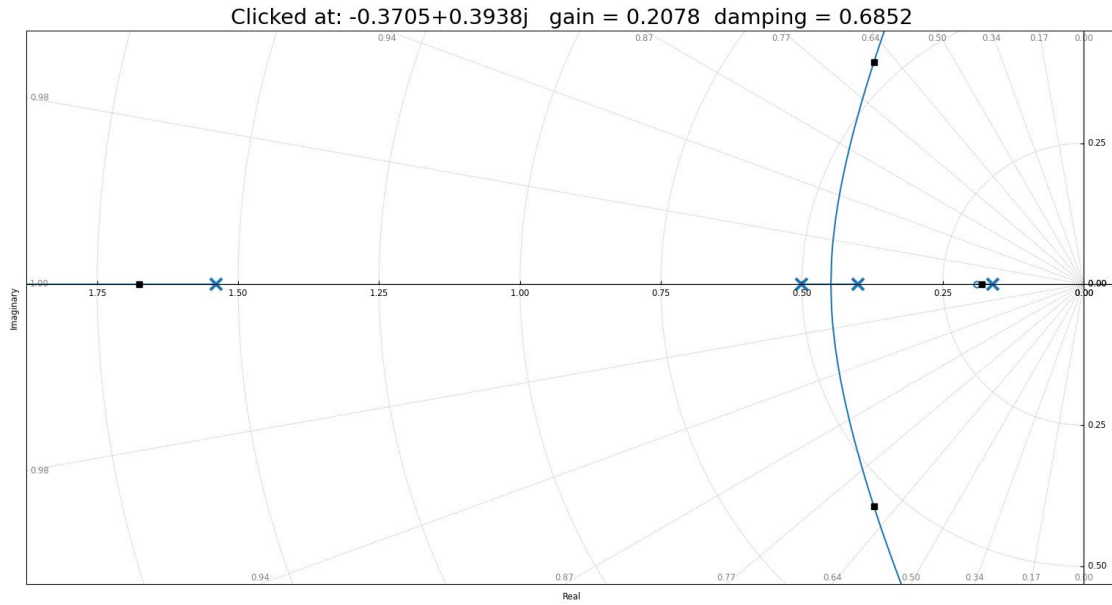
1. Tần số tự nhiên mới (ω_{n2})

$$\omega_{n2} = \frac{\pi}{T_{p2}\sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{\pi}{8\sqrt{1-0.69^2}} \approx 0.542 \text{ rad/s}$$

2. Vị trí cực mới ($s_{1',2'}$)

$$s_{1',2'} = -\zeta\omega_{n2} \pm j\omega_{n2}\sqrt{1-\zeta^2} \approx -0.37 \pm j0.392$$

Qua đây, phần vi phân PD cần cung cấp một điểm không $z_c = 0.19$ để có thể đạt được yêu cầu Peak Time $T_p = 8$ s mà vẫn giữ nguyên Overshoot $\%OS = 5\%$. Khi thêm điểm không trên, hệ số khuếch đại mới được xác định qua quỹ tích nghiệm mới là $K_{pd} = 0.205 = 0.35K \rightarrow K = \frac{0.205}{0.35} = 0.5857$.

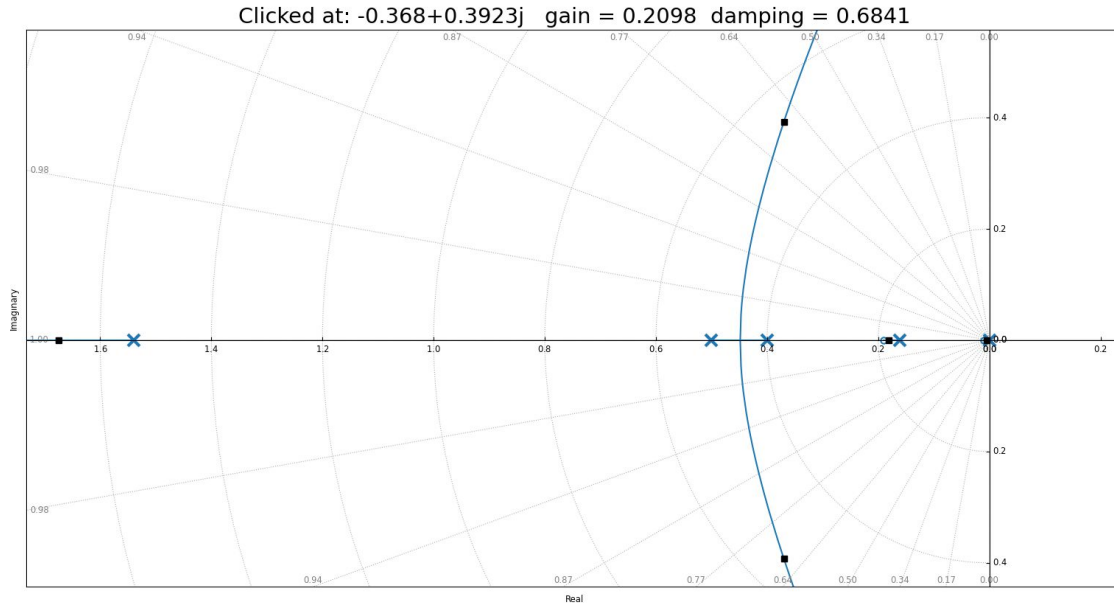


Hình 2: Quỹ tích nghiệm của hệ thống bù PD

Đối với phân tích phân ID, hệ thống giả định sử dụng $G_c(s) = \frac{s+0.01}{s}$. Khi đó, hàm truyền tổng hợp PID là:

$$G_{PID}(s) = K \cdot \frac{(s + z_c)(s + z_{PI})}{s} = \frac{0.5857(s + 0.19)(s + 0.01)}{s}$$

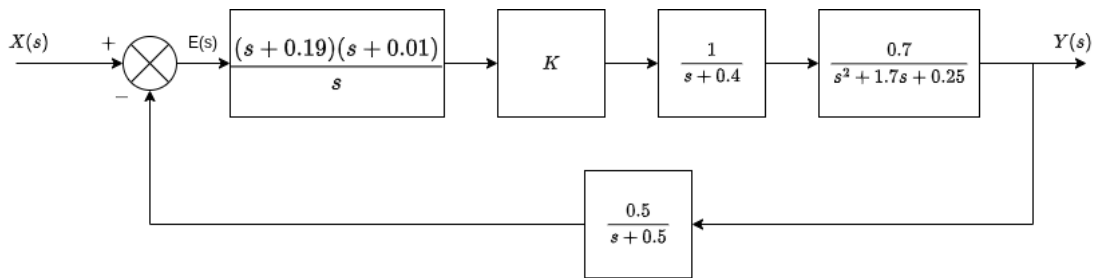
Kiểm tra quỹ tích nghiệm cho thấy bộ điều khiển PID đã đạt yêu cầu thiết kế với Peak Time $T_p = 8$ s và Overshoot $\%OS = 5\%$.



Hình 3: Quỹ tích nghiệm của hệ thống bù PID

3 Số hóa hàm truyền hệ thống

Sau khi có bộ PID, hệ thống hiện tại đang như sau:



Hình 4: Hệ thống sau khi có bộ điều khiển PID

Từ đây, ta tìm được hàm truyền vòng kín của hệ thống là:

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

$$T(s) = \frac{\frac{(s+0.19)(s+0.01)}{s} \cdot K \cdot \frac{1}{s+0.4} \cdot \frac{0.7}{s^2+1.7s+0.25}}{1 + \frac{(s+0.19)(s+0.01)}{s} \cdot K \cdot \frac{1}{s+0.4} \cdot \frac{0.7}{s^2+1.7s+0.25} \cdot \frac{0.5}{s+0.5}}$$

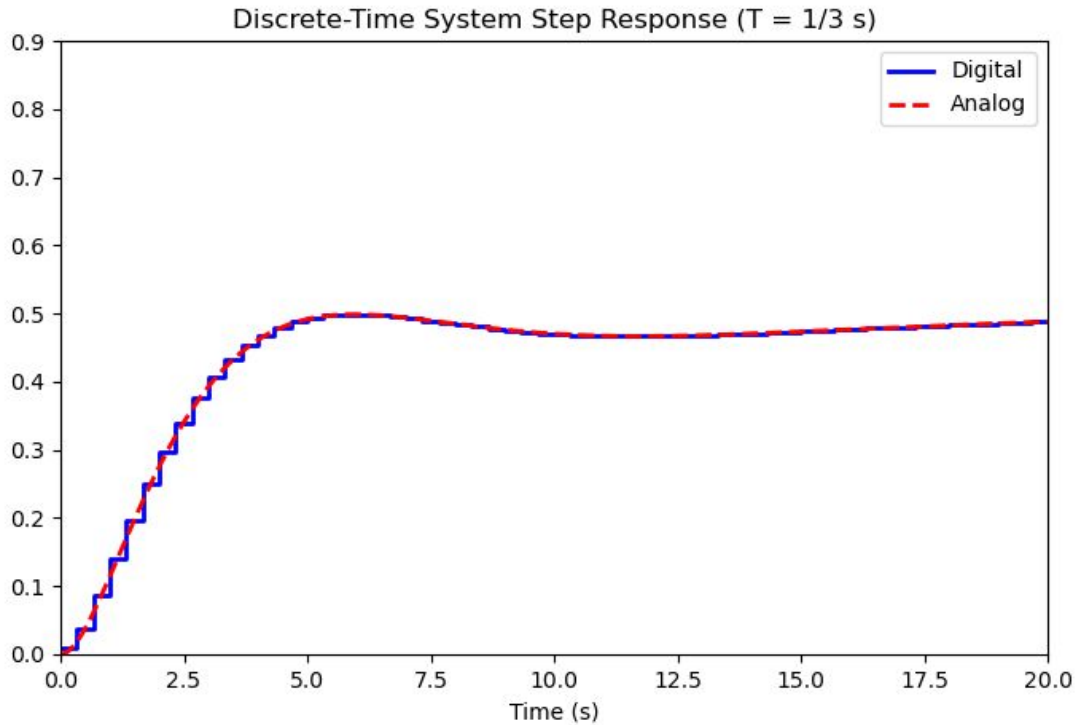
$$T(s) = \frac{1.1714s^3 + 0.81998s^2 + 0.12182s + 0.00111}{s^5 + 2.6s^4 + 2.5657s^3 + 0.68214s^2 + 0.05111s + 0.00111}$$

Để số hóa được hàm truyền, ta sử dụng phương pháp Tustin:

$$T(z) = T(s) \Big|_{s=\frac{2}{T_s} \frac{z-1}{z+1}}$$

4 Mô phỏng và đánh giá

Sau khi có hàm truyền $T(z)$, ta tìm đáp ứng nhảy bậc của nó. Kết quả của đáp ứng được thể hiện dưới đây:



Hình 5: Kết quả mô phỏng đáp ứng hệ thống

Về đánh giá kết quả:

1. Overshoot %OS Giá trị này có thể được kiểm tra

$$\%OS = \frac{Peak - Steady}{Steady} \times 100\% = \frac{0.5 - 0.48}{0.48} \times 100\% \approx 6\%$$

Điều này cho thấy hệ thống có đạt yêu cầu Overshoot.

2. Peak Time T_p Peak Time của hệ thống theo mô phỏng ở khoảng 5.3 s, nhanh hơn so với yêu cầu bài toán.

3. Zero Steady State Trong đồ thị, hệ thống ổn định từ giây thứ 10 trở đi. Kết quả đúng với yêu cầu đề bài.